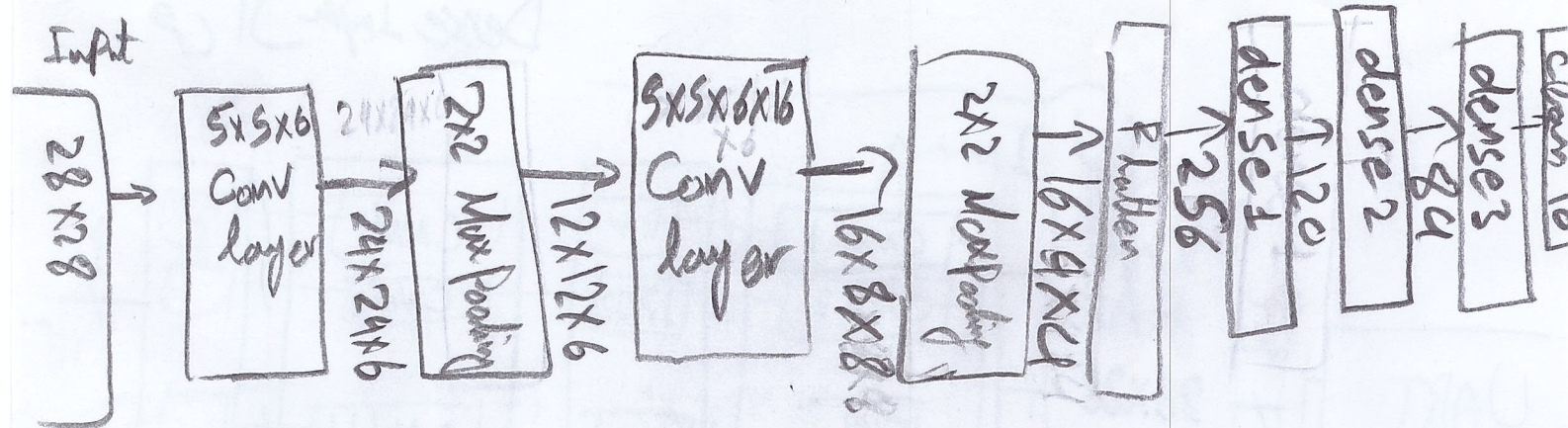


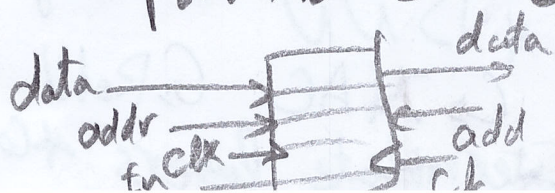


- دی رست ال Software Architecture ال احنا ابتر ویت نعلف
- وہی فی اناس بتکون من کذا حاجت لازم نعلف لہم
- 1) Convolution layer.
 - 2) Max Pooling layer
 - 3) dense layer (Neuron + relu)
 - 4) Classifier (کلاسیفیر)
 - 5) Communication Protocol
 - 6) True Dual Port RAM For Variable Saving
 - 7) ROM For Weights saving

وہنتکام عن ال Implementah HW بالتفصیل لکن لازم نوضح کذا نقاط:

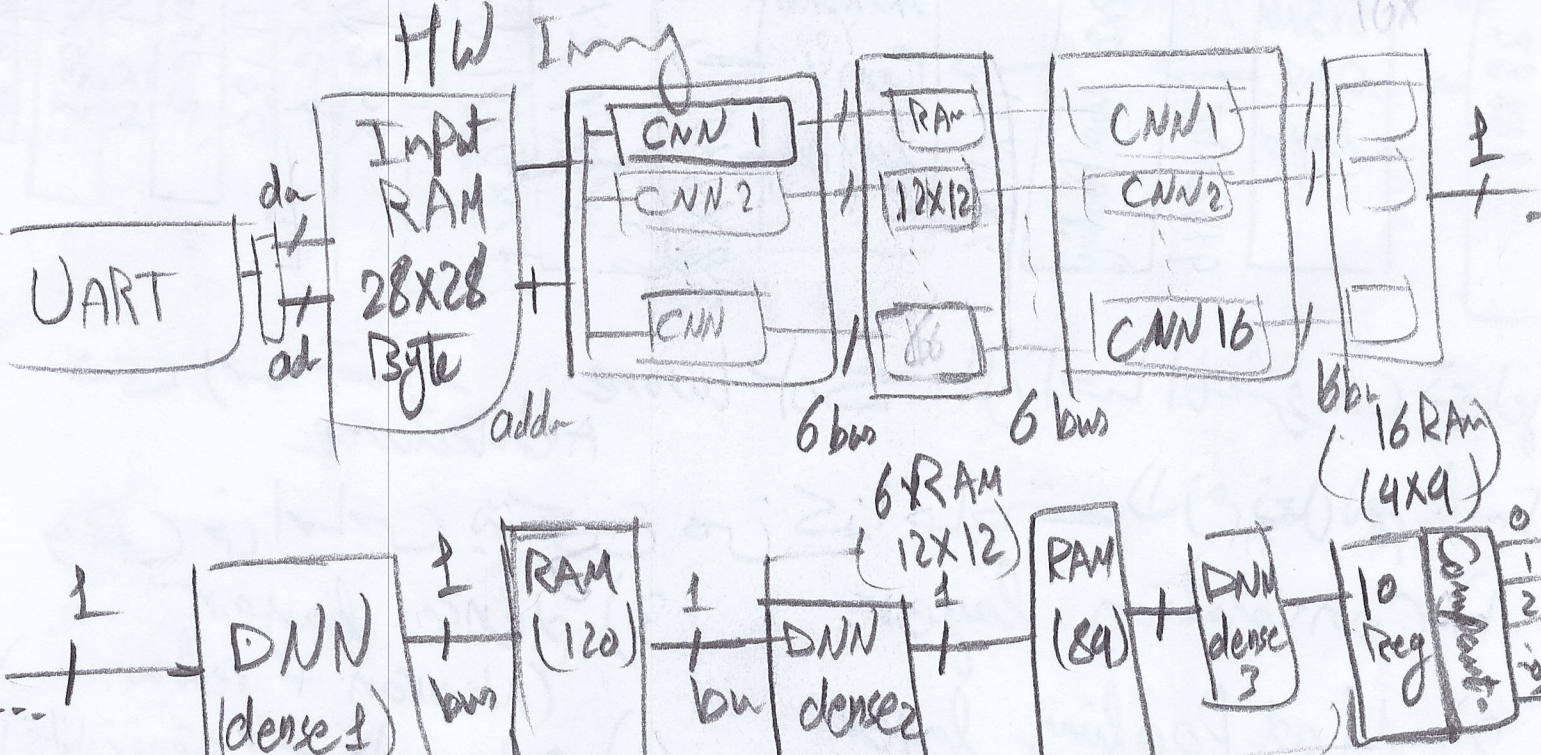
(ا) احنا خالین Fixed point signed Q0.7 represent یعنی کل ال Variables وال Weights عنہ size 1 Byte وال MSB هو ال Negative

(ج) ای Variable مابین ال layers بیتخزن فی True Dual Port Memory



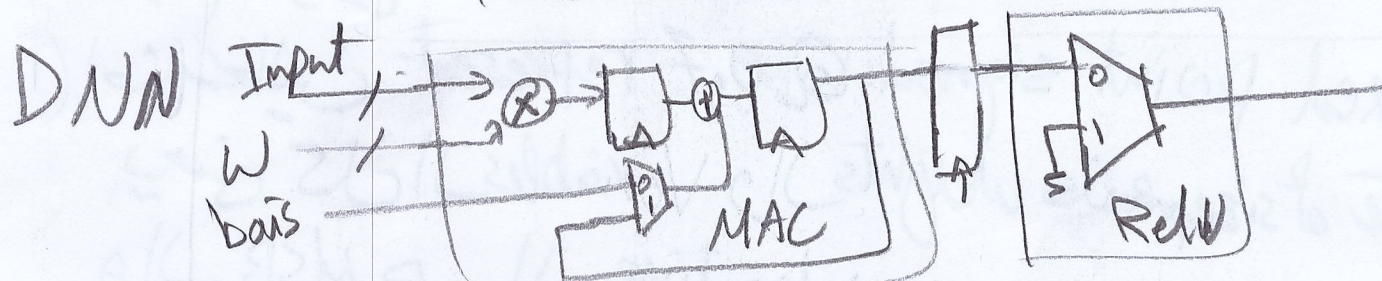
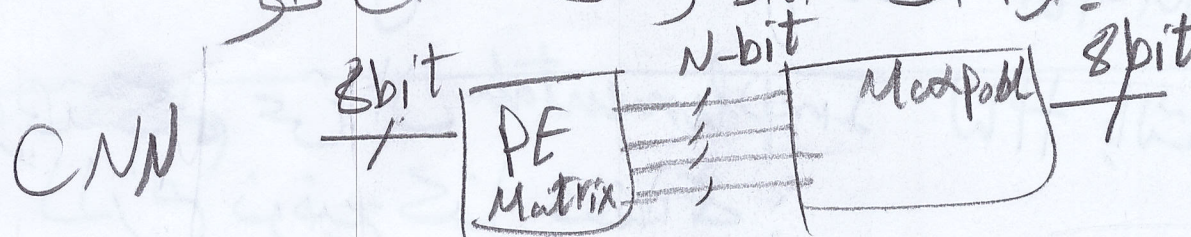
یعنی ال Input یتاعا جایی من ال layer ال قبلینا و out رایج لا بعدینا

Single Port ROM



Can be one layer!!

داخلی مدلی کے لئے HW Net کی بنیاد کی فہم و ہکون
 مع العلم انکے جواں DNN و CNN کو



Main files

- * LeNet5 (top)
- * UART
- * RAM
- * ROM
- * Output layer
- * CNN
- * DNN
- * PE
- * MAC
- * Relu
- * PE Matrix
- * Intermediate layers
- * Contr